III-2 准稳态法测不良导体的导热系数和比热

热传导、对流和热辐射是热量传递的三种基本方式。而在热传导中，导热系数和比热是材料物性的重要参数，它们的测定对于建筑、航天、航空、化工、热工等领域的工程设计都具有重要意义。本实验采用的准稳态测量方法主要用于不良导体导热系数与比热的测量，相对于一般的稳态测量方法，其优点在于测量时间短，重复性、稳定性好，结果较准确。

一、实验目的

1.了解准稳态法测量不良导体的导热系数和比热的原理，并通过快速测量学习掌握该方法。

2.掌握使用热电偶测量温度的方法。

二、实验原理

1. 热传导

物体相邻部分间存在温度差，在各部分之间不发生相对位移的前提下，仅依靠分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动而产生的热量传递称为热传导（导热）。考查如图 1 所示的两个表面均维持均匀恒温的平板的一维稳态导热问题，对于 x 方向任意厚度为 dx 的微元层来说，根据傅里叶定律，单位时间内通过该层的导热热量 Q 与该处的温度变化率 dt/dx 及平板面积 F 成正比

$$Q=-\lambda F\frac{dt}{dx} \tag{1}$$

式中，比例系数λ即为材料的导热系数（热导率），负号表明热流方向与温度梯度 dt/dx 方向相反。

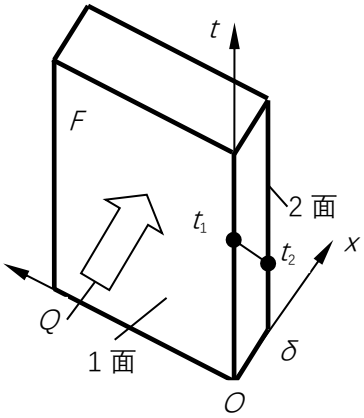

图 1.通过平板的一维导热

定义单位时间内通过单位面积的热流量称为热流密度，记为 q，对于图 1 的情况则有

$$q=\frac{Q}{F} \tag{2}$$

式(1)可写为

$$q=-\lambda\frac{dt}{dx} \tag{3}$$

由此可知导热系数的物理意义是，在单位温度梯度影响下物体内产生的热流密度，单位为 W/(m·K)。材料的导热系数会随温度变化，除铝、水等少数物质外大部分固体、液体材料的导热系数随温度升高而下降，气体的导热系数随温度升高而升高。

2. 一维导热模型

本实验采用较简单的一维无限大平板导热模型进行λ的测量。如图 2 所示，假设有厚度为 2R 的无限大平板，原始温度为 t_0，从平板的两端面以功率相同的、能产生均匀热流的加热器加热，表面热流密度的大小恒定为 q_c，显然板内温度分布必以中心截面为对称面，则我们可依下述数学分析方法写出 x 正方向

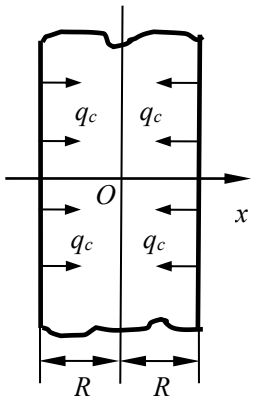

图 2.无限大平板导热模型

热传导的微分方程，并依据该模型所限定的初始与边界条件，求出在任何瞬时沿 x 方向的温度分布函数 $t(x,\tau)$，τ为时间变量。

3. 热传导方程及方程解

对应于图 2 所示的一维方向传热方程为

$$\frac{\partial t(x,\tau)}{\partial \tau}=a\frac{\partial^2 t(x,\tau)}{\partial x^2}\qquad (0<x<R,\ \tau>0) \tag{4}$$

初始条件

$$t(x,\tau)_{\tau=0}=t_0 \tag{5}$$

边界条件

$$q_c=\lambda\left.\frac{\partial t(x,\tau)}{\partial x}\right|_{x=R} \tag{6}$$

$$\left.\frac{\partial t(x,\tau)}{\partial x}\right|_{x=0}=0 \tag{7}$$

式中 $a=\lambda/(c\rho)$ 为热扩散率，单位 m^2/s。其中 c 为比热，单位 J/(kg·K)；ρ为密度，单位 kg/m^3。

式(6)限定加热器在样品表面产生的热流密度不随时间改变，式(7)限定平板的中心面处两加热器产生的热流密度大小相等，方向相反，中心面为绝热面。

利用分离变量法可以解出方程的解为

$$t(x,\tau)-t_0=\frac{q_c}{\lambda}\left[\frac{a\tau}{R}-\frac{R^2-3x^2}{6R}+R\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{2}{\mu_n^2}\cos\left(\mu_n\frac{x}{R}\right)\exp\left(-\mu_n^2F_0\right)\right] \tag{8}$$

式中$\mu_n=n\pi$，n=1, 2, 3, … ，$F_0=\dfrac{a\tau}{R^2}$为傅里叶数（无量纲），t_0——初始温度

经过一定时间，当$F_0=\dfrac{a\tau}{R^2}>0.5$时，式(8)中的级数求和项变得很小，可以忽略，式(8)变为

$$t(x,\tau)-t_0=\frac{q_cR}{\lambda}\left[\frac{a\tau}{R^2}+\frac{x^2}{2R^2}-\frac{1}{6}\right] \tag{9}$$

由式(9)可以看出，当加热时间τ使 $F_0>0.5$ 后，任一时刻样品各点温度随 x 按抛物线变化，样品内各点的温升速率相同并保持不变，样品内两点间温差恒定，这种热传导状态称为准稳态。准稳态下样品表面与中心面的温度差，其表达式为

$$\Delta t=t(R,\tau)-t(0,\tau)=\frac{q_cR}{2\lambda} \tag{10}$$

由式(10)可以导出准稳态下导热系数的测量公式为

$$\lambda=\frac{q_cR}{2\Delta t} \tag{11}$$

当用有限截面积的平板进行实验时，样品中心区域的导热可近似看成一维的。经误差分析可以证明当样品横向尺寸为厚度的 6 倍以上时，将测温点置于样品的中心区域，非无限大平板误差可以忽略。

由比热的定义，当样品的横向截面积为 F（即热流通过的面积）时，则有以下关系式

$$q_c F = c\rho RF\frac{dt}{d\tau} \tag{12}$$

由此可得比热为

$$c = \frac{q_c}{\rho R\dfrac{dt}{d\tau}} \tag{13}$$

式中ρ为样品密度，dt/dτ为准稳态下样品的温升速率，可以由中心面$t(0,\tau)\sim\tau$关系曲线求得。

4. q_c的计算

q_c需通过通电加热器的电功率进行计算。因平面薄膜加热器（薄膜加热器由粘附在绝缘材料上的薄膜电阻构成，通电时忽略其电阻变化，其热容也忽略不计）的热量向两个方向传导，为准确计算流向样品中心的热流密度，利用对称性设置样品架，如图 3 所示，则向样品中心传导的热流密度为加热器电功率的一半，即

$$q_c = \frac{U_{加热}^2}{2Fr} \tag{14}$$

式中 $U_{加热}$为加热器所加电压（装置中两个相同的电热薄膜加热器并联接到加热电源），r 为单个加热器的电阻。

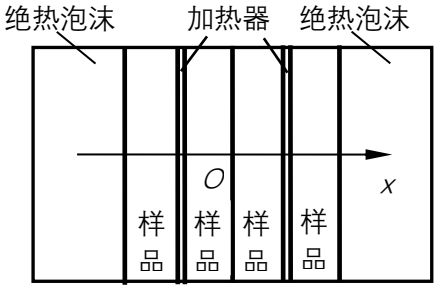

图 3 四块样品对称放置示意图

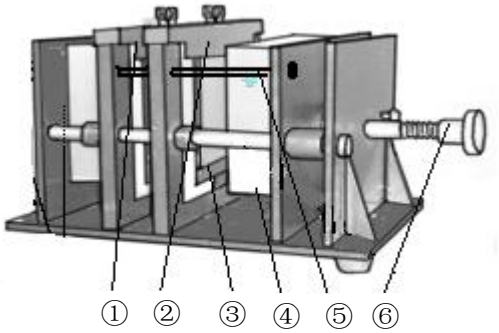

图 4 样品台装置

三、实验仪器

1. 样品台装置

如图 4 所示，样品台装置包含

①—中心面横梁：承载中心面的热电偶；

②—加热面横梁：承载加热面的热电偶；

③—加热薄膜：给样品加热；

④—隔热泡沫层：防止散热，从而保证实验精度；

⑤—锁定杆：实验时锁定横梁，防止在未松开螺杆⑥时取出热电偶导致热电偶损坏；

⑥—螺杆旋钮：推动隔热层压紧或松动实验样品和热电偶

实验时平板型试样 4 块、薄膜加热器两片、热电偶 2 只、泡沫绝热体两块可以按图 3 在样品台上装好夹紧，尽量使实验条件符合理论推导模型。

2. 测温系统

实验采用铜-康铜热电偶测温，以得到需要的温差及温升速率。热电偶测温原理如下。

由 A、B 两种不同的导体两端相互紧密的连接在一起，组成一个闭合回路，如图 5a 所示。当两接点温度不等（$T \neq T_0$）时，回路中就会产生电动势，从而形成电流，这一现象称为热电效应（又称塞贝克效应 seeback effect），回路中产生的电动势称为温差电动势。如将回路断开，则会产生开路电压 $U(TT_0)$，如图 5b 所示，而且 $U(TT_0)$与 T、T_0 差值有关，可以近似表述为

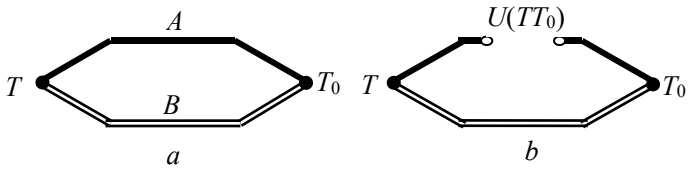

图 5 热电偶测温原理

$$U\left(TT_0\right)=k_1\left(T-T_0\right)+k_2\left(T-T_0\right)^2 \tag{15}$$

当温差较小时，可以忽略二次项按线性看待。

实验时热电偶的测温端应安装在正方形样品中心点附近，为减小因热电偶造成的样品间隙，热电偶采用直径 0.1mm 的铜-康铜丝制造，同时为减少室温波动等对测温的影响，温度或温度差的测量均采用两只同样的热电偶反向串联方式连线，具体如图 6 所示，热电偶冷端浸在温度恒定为 t_c 的恒温水槽中（思考：恒温水槽内温度 t_c 的大小对测量结果有何影响）。由图 6 同样可知，利用一块数字毫伏表及一个双刀双掷换向开关可以测量加热面与中心面温差 $U_1(t_2t_1)$（换向开关位于位置 B）、中心面与冷端的温差 $U_2(t_1t_c)$（换向开关位于位置 A）。在本实验涉及的温区内，铜-康铜热电偶的温差电势与其两端温差呈线性关系，其斜率 k_1 为 40μV/℃.

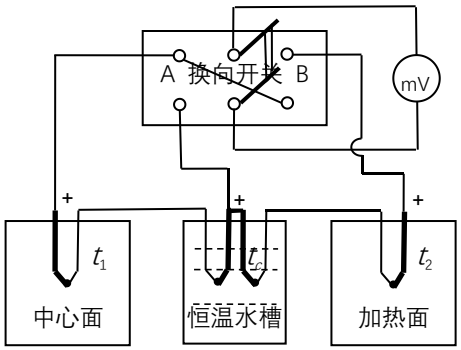

图 6 热电偶测温系统
（各热偶正端由粗线示意）

3. 直流稳压电源

实验采用直流稳压电源给两个加热薄膜供电，样品台上两个加热薄膜已并联，为使测量准确，实验时加热电压控制在 15~20V 范围内，电流不超过 0.5A，并请注意实验时加热电源先开机调到适当电压后预热几分钟。

4. 数字万用表

实验中电压的测量使用数字万用表。利用其直流电压 20V 测量档，在接通加热器的前后各测一次加热电压，取平均使用；利用其直流电压 200mV 档测量热电偶输出的加热面与中心面温差 $U_1(t_2t_1)$及中心面与冷端的温差 $U_2(t_1t_c)$，读数要求至 0.001mV。

5. 秒表

计时仪器采用实验室提供或手机自带秒表。

四、实验步骤

1. 阅读实验室内仪器说明书，学习数字万用表的使用，完成附录给出的各测量任务及相应的数据处理。

2. 按图 4 装好样品、加热器、热电偶并旋紧螺杆旋钮使样品、加热器、热电偶之间间隙尽量小，注意

样品初温应保持为室温，不要用手大面积长时间接触试样。需要换样品时应先旋松螺杆旋钮⑥，待仪器各部分冷至室温后再换装新样品重新做实验，注意拆装样品时严禁从装置上取下加热面热电偶以防损坏。实验室提供的被测样品为有机玻璃（密度：1196kg/m^3），一套四块，几何尺寸长与宽为 90mm 厚度 10mm。

3. 打开直流稳压电源、数字万用表电源预热十多分钟，预设加热电压到适当值（15—20V），并用万用表直流电压档测量实验前的加热电压，注意测量完毕后暂时不要将输出接至加热器输入端。

4. 用万用表电阻档检查四只热电偶是否完好（热电偶电阻约几欧姆），检查加热器是否完好（单个加热器电阻约 110 欧姆，两者并联后电阻约 55 欧姆），并准确测量、记录加热器电阻值。

5. 电路连线：反向串接测温热电偶与冷端热电偶，并按图 6 所示连接换向开关、数字万用表。

6. 获取温度测量数据

测量初始温度 t_0(使用温度计)，初始温差 $U_1(t_2t_1)$（如果初始温差不为零，应当做已定系统误差，应修正），以及初始中心面温度 $U_2(t_1t_c)$。

接通加热电源与加热器，同时开始计时，每隔 1 分钟测一次加热面与中心面温差 $U_1(t_2t_1)$及中心面与冷端的温差 $U_2(t_1t_c)$，共测 25 分钟左右，数据处理时应判断系统达到准稳态的时间，用准稳态区的数据来求导热系数和比热（请考虑为什么不是时间越长实验数据越好？）。

7. 断开加热电源，拆下数字万用表，按步骤 3 再次测量实验后的加热电压，与实验前的加热电压取平均使用。

五、数据处理

用坐标纸画出 $U_1(t_2t_1)$~τ、$U_2(t_1t_c)$~τ曲线，从图线判断出现准稳态的时间，得出温差、温升速率，进而求出导热系数、比热。估计进入准稳态时中心面的温度。对准稳态出现后 $U_1(t_2t_1)$~τ、$U_2(t_1t_c)$~τ曲线走势进行分析解释。

如果考虑薄膜加热器的热容、边缘绝热条件没满足等，热流密度按电功率的 85%来修正，请重新计算给出该条件下的导热系数与比热。

六、思考题

1. 能否将冷端中的水替换为其它介质，比如油？
2. 准稳态方法是否可以用来测量良导体的导热系数和比热？
3. 除了准稳态法，还有哪些方法可以测量材料的热物性参数，各自的适用场景是怎样的？

七、推荐阅读

[1]胡成立,赵天驰,刘馥瑶.基于 Arduino 的冰导热系数智能测量装置及影响因素研究[J].大学物理,2024,43(10):77-85.DOI:10.16854/j.cnki.1000-0712.230469.

[2]方奕忠,沈韩,崔新图,等.准稳态下常功率平面热源法测不良热导体热导率及 COMSOL 模拟[J].物理与工程,2023,33(05):87-94.

[3]许兆峰,李辉,刘志颖,等.平面热源法导热系数和热扩散率虚实结合实验教学平台[J].实验技术与管理,2019,36(02):235-237+251.DOI:10.16791/j.cnki.sjg.2019.02.057.

附录：数字万用表使用练习

认真查阅数字万用表使用手册相关内容，完成以下测量任务，并给出完整的测量结果（注意测量应根据被测对象正确选择输入端子、功能按键、测量量程，使得到的测量结果有效位数尽量多，如果被测量大小无法估计则从高量程开始测量并逐步调整）。

1. 交流电压及频率测量；
2. 电阻直接测量：二端法测量电阻 R 大小；
3. 二极管测量：测量二极管的正向导通电压；
4. 电容测量